Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso) GRUPO:
	Apellidos:
	Nombre:
	DNI:
	Fecha: 9 de enero 2026 **(PCTP)**

Cuestiones (2 puntos)

1. Determine si la señal de tiempo discreto $x[n] = \text{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) + \cos\left(\frac{2\pi n}{7} + \frac{\pi}{3}\right)$ es periódica y, en caso afirmativo, indique su período fundamental.

2. Dado un sistema de tiempo continuo caracterizado por la relación entrada-salida

$$y(t) = 2^{t+1}x(t)$$

razone si el sistema es invariante en el tiempo y su estabilidad.

3. Dado un sistema LTI de tiempo continuo caracterizado por una función de sistema $H(s)$:

$$H(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)(s+2)} \quad \text{ROC} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Indique razonadamente si el sistema descrito por $H(s)$ es causal y si tiene respuesta en frecuencia.

4. Dada una señal de tiempo continuo $x(t)$ con transformada de Fourier en el intervalo $\omega \in (-6\pi, 6\pi)$. Si se realiza un muestreo ideal, calcule el período máximo de muestreo, T_s, para poder recuperar completamente la señal a partir de la señal muestreada $x(k \cdot T_s)$.

5. Dado un sistema LTI caracterizado por una función de sistema $H(z)$:

$$H(z) = \frac{z^2+1}{(z+0{,}5)(z-0{,}5)} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 0{,}5$$

Obtenga razonadamente la respuesta en frecuencia $H(\Omega)$ del sistema anterior, en caso de que exista.

6. De una señal de tiempo discreto real y periódica de período fundamental $N_0 = 5$ se conocen los siguientes coeficientes de su desarrollo en serie de Fourier: $a_0 = 2, a_1 = 2 - j, a_2 = 3$. ¿Cuáles son los valores de los coeficientes a_3 y a_4?

Solución

1. La señal es periódica, porque las dos componentes de la señal son periódicas: Por un lado $\text{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right)$ es periódica de período 3, mientras que $\cos\left(\frac{2\pi n}{7} + \frac{\pi}{3}\right)$ es periódica de período 7. El período fundamental de $x[n]$ es $N_0 = 21$, obtenido como el mínimo común múltiplo de 3 y 7.

2. El resultado de la convolución es $y[n] = \delta[n] + \delta[n-2] + \delta[n+1] + \delta[n-1]$.

3. Un desplazamiento a la entrada $x_2(t) = x(t-t_0)$ produce una salida $y_2(t) = 2^{t+1}x(t-t_0)$, mientras que si aplicamos el desplazamiento a la salida, se obtiene $y(t-t_0) = 2^{(t+1-t_0)}x(t-t_0)$. Por lo tanto, como $y_2(t) \neq y(t-t_0)$, el sistema no es invariante en el tiempo. Para la estabilidad, si asumimos que la señal de entrada está acotada, por ejemplo, $x(t) = B$, vemos claramente que la salida $y(t) = 2^{t+1}B$ tiende a infinito cuando $t \to \infty$, luego el sistema no es estable.

4. La señal $x(t)$ se puede expresar como $x(t) = \frac{e^{jt}-e^{-jt}}{2j}$. Sabiendo que las exponenciales complejas son autofunciones del sistema, la salida se puede expresar como $y(t) = \frac{1}{2j}\left(H(s=j)e^{jt} - H(s=-j)e^{-jt}\right)$. Inspeccionando el numerador de $H(s)$, vemos que el sistema tiene dos ceros en $\pm j$, con lo que $H(s=j) = H(s=-j) = 0$ y, por tanto, $y(t) = 0$.

5. El sistema descrito por $H(s)$ es causal ya que la función de transferencia es racional y la ROC es un semiplano derecho. Por otro lado, como la ROC incluye al eje $j\omega$ el sistema tiene respuesta en frecuencia.

6. Aplicando el teorema de Nyquist, la frecuencia mínima de muestreo vendrá dada por $\omega_s = 2 \cdot 6\pi = 12\pi$, con lo que el período máximo de muestreo es $T_s = 2\pi/\omega_s = 1/6$.

7. Sí es posible obtener la respuesta en frecuencia $H(\Omega)$ dado que el sistema es estable al tener una ROC que contiene la circunferencia de radio unidad . En ese caso, la $H(\Omega)$ es la particularización de $H(z)$ en la circunferencia de radio unidad $z = e^{j\Omega}$.

$$H(\Omega) = \frac{e^{j2\Omega} + 1}{(e^{j\Omega} + 0{,}5)(e^{j\Omega} - 0{,}5)}$$

8. Dado que la señal es real, aplicando la propiedad de simetría conjugada tenemos que $a_k = a_{-k}^*$. De este modo, teniendo en cuenta que $N_0 = 5$, obtenemos que $a_3 = a_2^* = 3$ y $a_4 = a_1^* = 2 + j$.